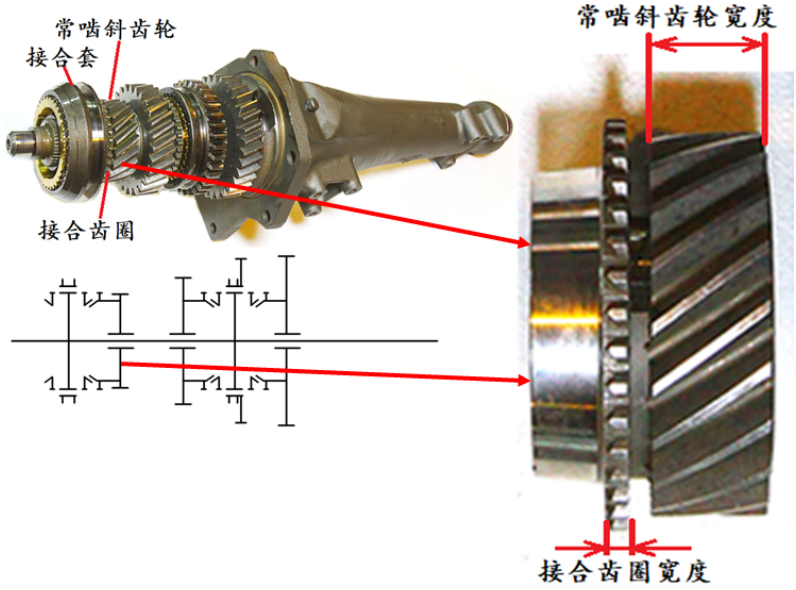
第 4 节 手动变速器第 2 次作业

1、 在手动变速器的同步器中，接合齿圈把由常啮斜齿轮传来的转矩传给接合套，但接合齿圈的齿宽较小而常啮斜齿轮的齿宽却较大，如附图所示，这是为什么？



答：这是因为在传递转矩时，每个时刻常啮斜齿轮只有几个齿参与传动，为了保证常啮斜齿轮轮齿的强度和刚度，所以齿宽较大，而接合齿圈的所有齿都同时参与传动，所以齿宽较小。

2、 通常手动变速器采取防止自动跳档的结构措施有哪些？既然有了这些结构措施，为什么还要在变速器的操纵机构中设置自锁装置？

答：通常手动变速器采取防止自动跳档的结构措施有接合齿端制成倒斜面、花键毂齿端的齿厚切薄、超越啮合使接合套齿端形成凸肩防止自动跳挡等措施。虽然自锁装置能在一定程度上防止自动跳档，但在变速器操纵机构中设置自锁装置的主要目的是为了保证接合套与结合齿圈的全齿宽啮合和完全退出啮合，并提供换挡手感。